
Anexo 16

Informe de
Evaluación del
criterio de
delimitación de
humedales urbanos
“Vegetación
hidrófita”

ADENDA
PROYECTO INMOBILIARIO
VICENTE PÉREZ ROSALES



INFORME TÉCNICO-AMBIENTAL

EVALUACIÓN DEL CRITERIO DE DELIMITACIÓN DE
HUMEDALES URBANOS “VEGETACIÓN HIDRÓFITA”

DIA PROYECTO INMOBILIARIO VICENTE PÉREZ ROSALES

MARZO DE 2023

INFORME TÉCNICO-AMBIENTAL

EVALUACIÓN DEL CRITERIO DE DELIMITACIÓN DE HUMEDALES URBANOS “VEGETACIÓN HIDRÓFITA”

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVO	3
3	METODOLOGÍA	3
3.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES	3
3.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	4
3.2.1	Criterio vegetación hidrófita	4
3.3	ANÁLISIS TÉCNICO-AMBIENTAL EN BASE A REGULACIÓN VIGENTE	6
4	ÁREA DE ESTUDIO	6
5	RESULTADOS	7
5.1	EVALUACIÓN DEL CRITERIO DE DELIMITACIÓN DE HUMEDALES URBANOS “VEGETACIÓN HIDRÓFITA” ...	7
5.1.1	Caracterización componente flora y vegetación.....	7
5.1.2	Evaluación del criterio “vegetación hidrófita”	11
5.1.3	Análisis técnico-ambiental de los antecedentes	23
6	REFERENCIAS	26
7	ANEXOS	27

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de estudio	6
Figura 2. Puntos de muestreo registrados en la campaña de terreno.....	9
Figura 3. Formaciones y Unidades vegetales identificadas en el área de estudio.....	11
Figura 4. (A) Cobertura vegetal (%) por cada parcela de muestreo según forma de vida; (B) Proporción porcentual de cobertura vegetal (%) por cada parcela de muestreo según forma de vida	13

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Puntos de muestreo y formaciones vegetales asociadas.....	7
Tabla 2. Formaciones vegetales y usos del suelo presentes en el área de estudio	10
Tabla 3. Observaciones y registro fotográfico en cada punto de muestreo	14

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente informe presenta los resultados obtenidos de la evaluación del criterio de delimitación de humedales urbanos “vegetación hidrófita”¹ realizado en el área del Proyecto Inmobiliario Vicente Pérez Rosales (en adelante “el Proyecto”), ubicado en la comuna de Frutillar, provincia de Llanquihue, región de Los Lagos.

Para ello, se llevó a cabo una revisión y análisis de antecedentes generados en el contexto de elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto (Caracterización del componente flora y vegetación) y de la información levantada en la campaña de terreno efectuada los días 1 y 2 de marzo de 2023.

A continuación, se presenta la metodología empleada, así como los resultados obtenidos en la caracterización y evaluación del componente flora y vegetación, especialmente lo relacionado a la vegetación hidrófita.

2 OBJETIVO

El objetivo de esta consultoría es determinar, en el área del Proyecto, la presencia o ausencia del criterio de delimitación de humedales urbanos “vegetación hidrófita”.

3 METODOLOGÍA

La metodología de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del informe consideró las siguientes actividades:

3.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES

Se revisó los distintos antecedentes que se encuentran disponibles en el expediente de evaluación de la DIA “Proyecto Inmobiliario Vicente Pérez Rosales”, con especial énfasis en los documentos que se relacionan con la caracterización de la flora y vegetación del área de influencia del Proyecto.

¹ Según lo dispuesto en el D.S. N°15/2020 MMA, que establece el Reglamento de la Ley N°21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos; los criterios de delimitación de humedales urbanos corresponden a (i) la **presencia de vegetación hidrófita**; (ii) la presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y/o (iii) un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

Asimismo, la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile (MMA – ONU Medio Ambiente, 2022) establece que **“si la cobertura dominante de la unidad vegetal muestreada (>50%) corresponde a plantas hidrófitas o helófitas, el área se considerará humedal”**.

Luego, se revisó las descripciones de las formaciones y unidades homogéneas de vegetación que presentan indicadores de vegetación hidrófita, lo cual se contrastó con la información levantada en terreno, conforme se explica en la actividad siguiente.

3.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

En una fase de campo, se realizó el levantamiento de los indicadores del criterio de “vegetación hidrófita” utilizado para la delimitación y caracterización de humedales urbanos; el cual corresponde a uno de los tres criterios que se establecen en el Reglamento de la Ley N°21.202².

Para el criterio de “vegetación hidrófita” se levantó información al interior del área de estudio a través de un análisis técnico *in situ*, el cual permitió complementar, corroborar y/o refutar los antecedentes analizados en gabinete. Para ello, se tomó parte sustantiva de las definiciones metodológicas señaladas en la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile (MMA – ONU Medio Ambiente, 2022).

El levantamiento de información fue realizado durante los días 1 y 2 de marzo de 2023.

3.2.1 Criterio vegetación hidrófita

Como primera actividad, y con el propósito de caracterizar la flora y vegetación del área de estudio, además de identificar la presencia y cobertura de vegetación hidrófita, previamente en gabinete y mediante fotointerpretación de imágenes satelitales de Google Earth Pro, disponibles desde el año 2010 a la fecha, se definieron puntos para la descripción de la vegetación junto con la identificación de situaciones particulares o intervenciones antrópicas que se hayan evidenciado en el área. Este trabajo se realizó a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes obtenidas de Google Earth Pro. La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), dando cuenta de unidades de características homogéneas (unidades homogéneas de vegetación, UHV).

Luego, en la inspección en terreno propiamente tal, se realizó un reconocimiento general del área de estudio y se buscó la presencia de puntos específicos como espejos de agua, condiciones representativas sobre la vegetación del área de estudio y otras situaciones particulares, con el objetivo de identificar el estado de desarrollo en que se encuentran las distintas comunidades vegetativas y el medio en que se desarrollan. Para este recorrido se estableció, en la medida de lo posible, un transecto perpendicular al gradiente hidrológico dirigido al espejo de agua principal.

² Artículo 8° del Reglamento de la Ley de Humedales Urbanos (Decreto N°15/2020): (i) la presencia de **vegetación hidrófita**; (ii) la presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje; y (iii) un régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de inundación periódica.

Para identificar la presencia de vegetación hidrófita y su porcentaje de cobertura en el área de estudio se realizó el levantamiento de parcelas de muestreo, siguiendo la metodología fitosociológica tradicional de Braun-Blanquet (1964). La localización de las parcelas se orientó hacia la selección de sitios que presentaran una mayor homogeneidad florística, fisonómica y ecológica. El tamaño de cada parcela fue de 200 m², donde se realizó un listado de las especies identificadas, hábito de crecimiento, forma de vida, origen biogeográfico³ y categoría de conservación.

Respecto de especies no reconocidas en terreno, se obtuvieron registros fotográficos y recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete con el apoyo de literatura especializada.

Las categorías de conservación de las especies de flora se asignaron según el Oficio Ord. N°112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo N°387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: (i) Decretos asociados a los procesos de clasificación del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE); (ii) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; (iii) Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural. En cada caso se indica la fuente de consulta.

Posteriormente, se expresó la abundancia de los individuos de cada especie identificada en un porcentaje de cobertura estimada visualmente (Kreeb, 1983); utilizando, además, los signos "+" y "r" para valores de cobertura inferiores al 1%, con su significado tradicional (Knapp, 1984). Se utilizó el signo "+" cuando se identificaron varios individuos de la especie en cuestión, y "r" cuando solo existía un ejemplar. Luego, para estimar la cobertura total de cada parcela de muestreo, estos signos se transformaron a la unidad.

Finalmente, se estimó por cada parcela de muestreo la proporción de cobertura vegetal por forma de vida⁴, junto con la descripción general de cada punto levantado. Para efectos de este informe, y acorde al D.S. N°82 del 2010 de MINAGRI, el término "vegetación hidrófita" corresponde a la "vegetación azonal que está vinculada a disponibilidad permanente de agua" la que incorpora plantas de hábitos hidrófitos como helófitos.

³ **Endémica:** Planta cuyo origen y distribución actual ocurre en forma exclusiva dentro del territorio nacional; **Nativa:** Especie autóctona e indígena contenida en el D.S. N°68/2012 o bien planta autóctona del lugar distribuida de modo natural, sin intervención humana; **Alóctona:** Planta no oriunda del país en el que crece; exótica. Se opone a autóctona. Para Chile, planta naturalizada que llegó después de la visita de los primeros españoles. Descripciones basadas en Riedemann *et al.* (2008) y Teillier *et al.* (2011).

⁴ **Hidrófitas:** Plantas que tienen todas sus estructuras vegetativas en el agua, flotando en la superficie o sumergidas totalmente. Se encuentran enraizadas al sustrato o libremente en el agua (sumergidas, natantes y flotantes libres). Las hidrófitas son capaces de alcanzar su ciclo regenerativo cuando todas sus partes vegetativas están sumergidas o soportadas por agua, o viven normalmente sumergidas, pero son inducidas a reproducirse sexualmente cuando sus fracciones vegetativas quedan expuestas debido a emersión (Chambers *et al.*, 2008; citado en Urrutia *et al.*, 2017); **Helófitas:** Plantas de las cuales la parte inferior de su vástago suele quedar bajo el agua, pero la mayor parte del tallo y las hojas emergen sobre el agua al aire donde fotosintetizan como una planta terrestre. Sus estructuras reproductivas también se desarrollan en el aire (Urrutia *et al.*, 2017). No son plantas acuáticas verdaderas, las que se desarrollan en áreas tanto de permanente inundación como en suelos temporalmente húmedos (Cowardin *et al.*, 1979); **Halófitas:** Aquellas especies de plantas que han hecho de los ecosistemas salinos su hábitat (Orrego *et al.*, 2018); **Terrestres:** Plantas adaptadas a un medio aeróbico, donde sus raíces se encuentran bajo la tierra y el resto de su estructura vegetal sobre la superficie.

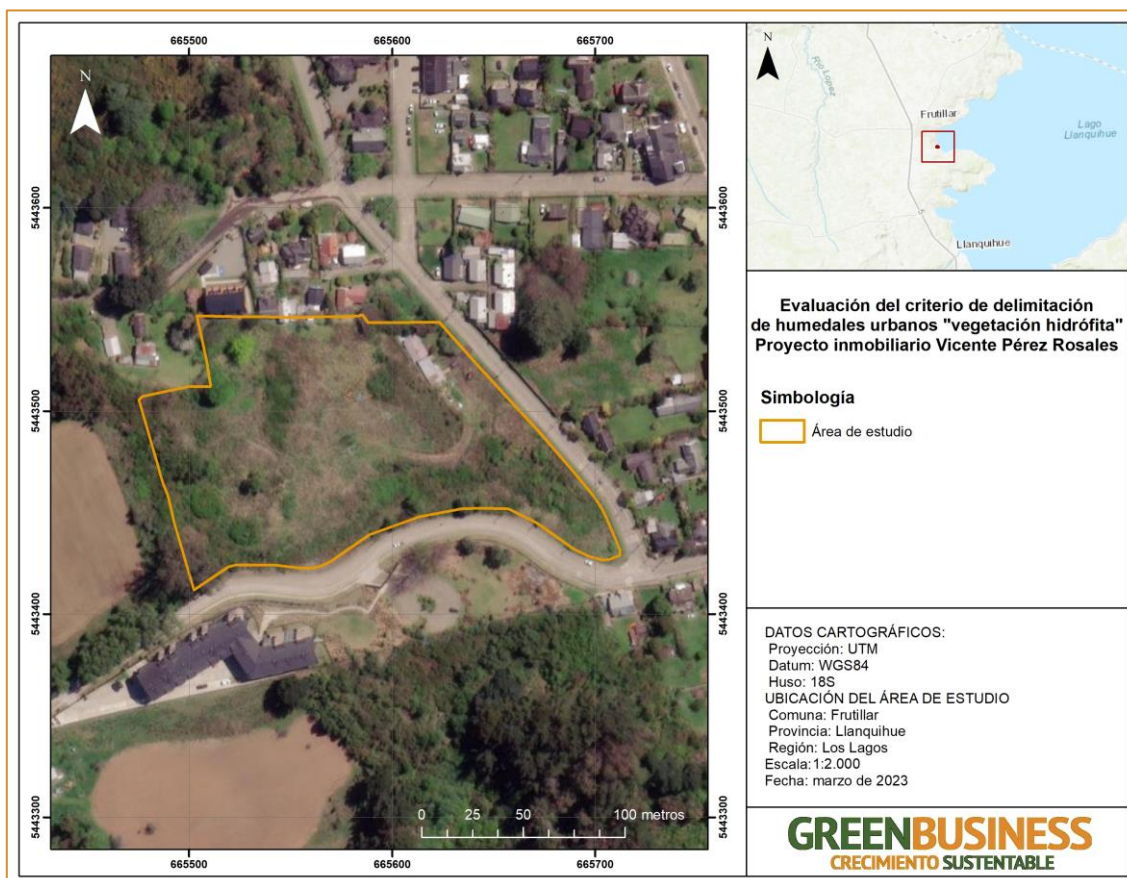
3.3 ANÁLISIS TÉCNICO-AMBIENTAL EN BASE A REGULACIÓN VIGENTE

A partir de los antecedentes analizados en gabinete y recopilados en terreno, se realizó un análisis técnico-ambiental referido al polígono del área de estudio, considerando particularmente si para el área del Proyecto existe fundamento suficiente que justifique la presencia o ausencia del criterio de delimitación de humedales urbanos "vegetación hidrófita"; esto de acuerdo al D.S. N°15/2020 del MMA, que establece el Reglamento de la Ley N°21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los Humedales Urbanos, y a la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile (MMA – ONU Medio Ambiente, 2022). Según estos antecedentes, *"si la cobertura dominante de la unidad vegetacional muestreada (>50%) corresponde a plantas hidrófitas o helófitas, el área se considerará humedal"*.

4 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde a la superficie donde se emplaza el proyecto inmobiliario Vicente Pérez Rosales. Dicho sector comprende una superficie de 1,97 ha (Figura 1), el cual se localiza en la comuna de Frutillar, provincia de Llanquihue, región de Los Lagos.

Figura 1. Área de estudio



Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el Mandante.

5 RESULTADOS

5.1 EVALUACIÓN DEL CRITERIO DE DELIMITACIÓN DE HUMEDALES URBANOS “VEGETACIÓN HIDRÓFITA”

En este capítulo se presenta la caracterización a escala local que existe del área de estudio respecto a la flora y vegetación, la cual fue corroborada y complementada con los resultados obtenidos en la campaña de terreno.

Posteriormente, se presentan los resultados de la campaña de terreno referidos al levantamiento de los indicadores del criterio “vegetación hidrófita”, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos del MMA.

Finalmente, se proporcionan conclusiones y discusiones relacionadas con la presencia o ausencia del criterio de delimitación “vegetación hidrófita” en el área de estudio.

5.1.1 Caracterización componente flora y vegetación

5.1.1.1 Esfuerzo de muestreo

En la exploración exhaustiva del área de estudio se realizaron 19 puntos de muestreo donde se corroboró la información presentada en la DIA del Proyecto (Anexo 7, Caracterización Flora y Vegetación).

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18S) y la formación vegetal que representó.

Tabla 1. Puntos de muestreo y formaciones vegetales asociadas

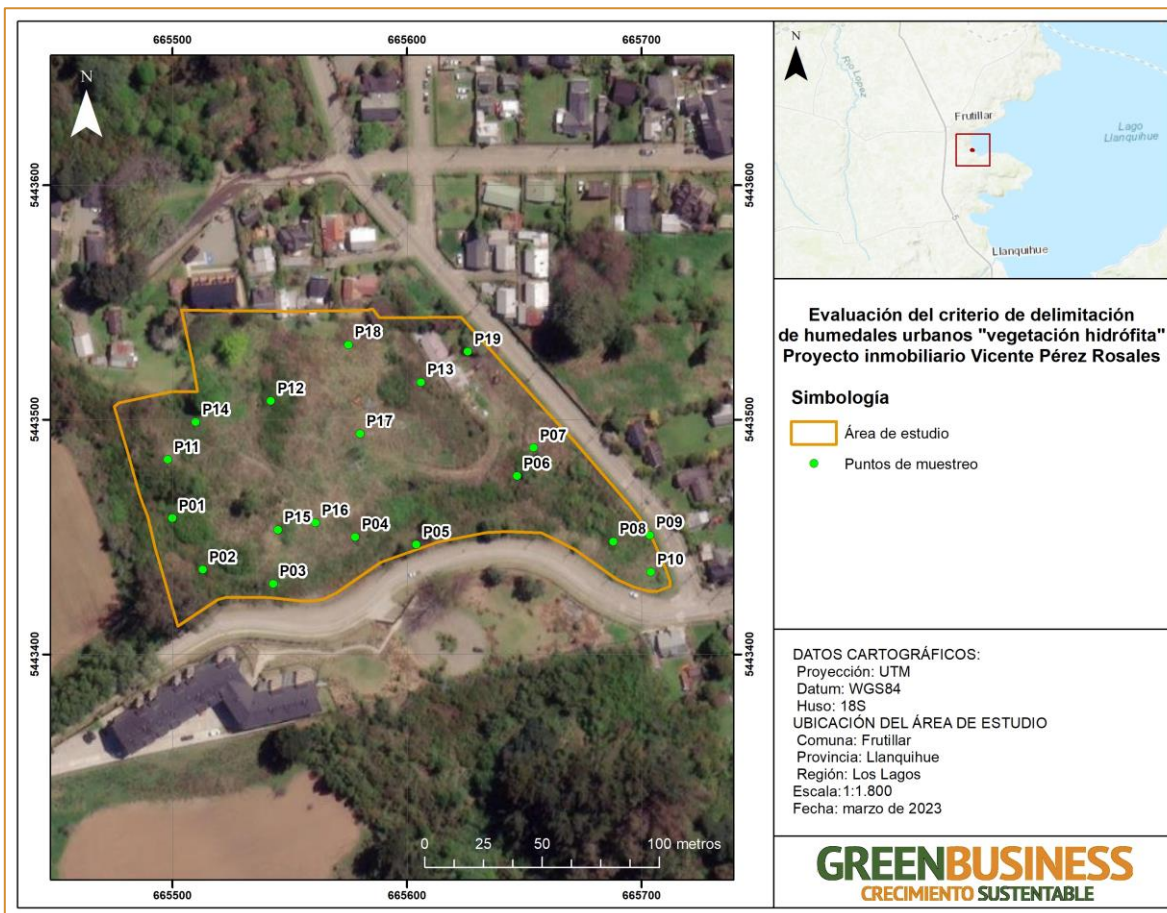
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 Huso 18S		FORMACIÓN VEGETAL
	ESTE (M)	NORTE (M)	
P01	665.500	5.443.458	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P02	665.513	5.443.436	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P03	665.543	5.443.430	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P04	665.578	5.443.450	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P05	665.604	5.443.447	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P06	665.647	5.443.476	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 18S		FORMACIÓN VEGETAL
	ESTE (M)	NORTE (M)	
P07	665.654	5.443.488	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P08	665.688	5.443.448	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P09	665.703	5.443.451	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P10	665.704	5.443.435	Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>
P11	665.498	5.443.483	Unidad 2: Formación Leñosa alta densa de <i>Acer pseudoplatanus</i> y <i>Embothrium coccineum</i>
P12	665.542	5.443.508	Unidad 3: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i>
P13	665.606	5.443.516	Unidad 4: Formación Leñosa baja densa de <i>Rubus constrictus</i>
P14	665.510	5.443.499	Unidad 5: Formación Herbácea densa de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Agrostis sp.</i>
P15	665.545	5.443.453	Unidad 5: Formación Herbácea densa de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Agrostis sp.</i>
P16	665.561	5.443.456	Unidad 5: Formación Herbácea densa de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Agrostis sp.</i>
P17	665.580	5.443.494	Unidad 5: Formación Herbácea densa de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Agrostis sp.</i>
P18	665.575	5.443.532	Unidad 5: Formación Herbácea densa de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Agrostis sp.</i>
P19	665.626	5.443.529	Unidad 6: Formación Herbácea clara de <i>Agrostis sp.</i>

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la distribución de las parcelas de muestreo en el área de estudio definida.

Figura 2. Puntos de muestreo registrados en la campaña de terreno



Fuente: Elaboración propia.

5.1.1.2 Formaciones vegetales

Como resultado de la revisión de la información presentada en la DIA del Proyecto (Anexo 7, Caracterización Flora y Vegetación), la cual fue corroborada en la campaña de terreno efectuada el 1 y 2 de marzo de 2023, se construyó el mapa de formaciones vegetales y uso del suelo para el área de estudio.

Se presenta la siguiente tabla (Tabla 2), la cual resume el total de la superficie por cada formación vegetal o uso del suelo que actualmente posee el sector estudiado.

Tabla 2. Formaciones vegetales y usos del suelo presentes en el área de estudio

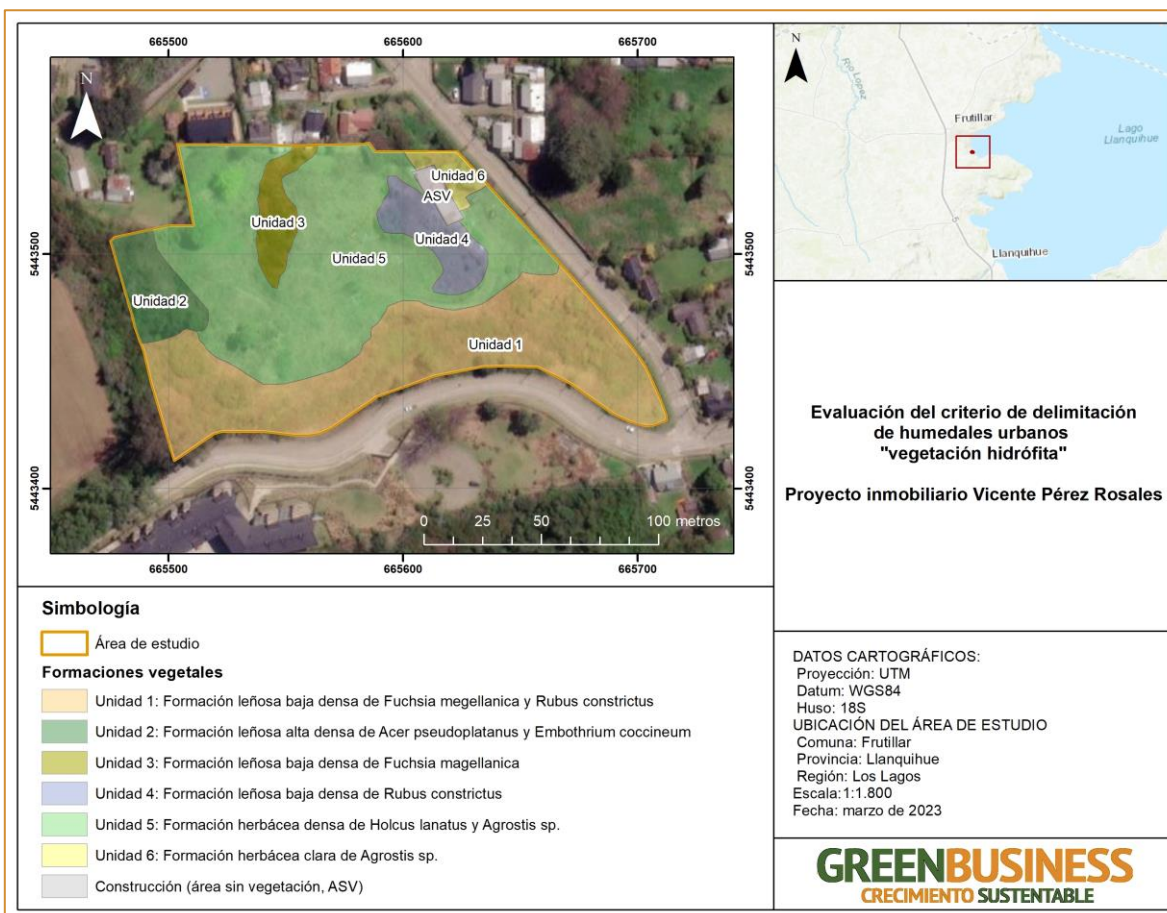
FORMACIÓN VEGETAL/USO DEL SUELO	SUPERFICIE (HA)	SUPERFICIE (%)
<i>FORMACIÓN VEGETAL</i>		
Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>	0,7	35,5%
Unidad 2: Formación Leñosa alta densa de <i>Acer pseudoplatanus</i> y <i>Embothrium coccineum</i>	0,11	5,6%
Unidad 3: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i>	0,08	4,1%
Unidad 4: Formación Leñosa baja densa de <i>Rubus constrictus</i>	0,11	5,6%
Unidad 5: Formación Herbácea densa de <i>Holcus lanatus</i> y <i>Agrostis</i> sp.	0,91	46,2%
Unidad 6: Formación Herbácea clara de <i>Agrostis</i> sp.	0,04	2,0%
<i>Uso del suelo</i>		
Área sin vegetación (edificaciones)	0,02	1,0%
TOTAL GENERAL	1,97	100%

Fuente: Elaboración propia.

Según lo anterior, la formación vegetal que presenta una mayor proporción en el área de estudio corresponde a la "Unidad 5: Formación Herbácea densa de *Holcus lanatus* y *Agrostis* sp." (46,2% del área de estudio), seguido por la "Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica* y *Rubus constrictus*" (35,5% de la superficie), la "Unidad 2: Formación Leñosa alta densa de *Acer pseudoplatanus* y *Embothrium coccineum*" y "Unidad 4: Formación Leñosa baja densa de *Rubus constrictus*" (5,6% de la superficie, respectivamente), la "Unidad 3: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica*" (4,1%) y la "Unidad 6: Formación Herbácea clara de *Agrostis* sp.". Finalmente, se encuentra el "Área sin vegetación (edificaciones)" que corresponde al 1,0% del área de estudio.

La siguiente imagen (Figura 3) muestra una representación cartográfica de las formaciones y unidades vegetales identificadas en el área de estudio.

Figura 3. Formaciones y Unidades vegetales identificadas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

5.1.2 Evaluación del criterio "vegetación hidrófita"

Como resultado del análisis realizado en gabinete y del levantamiento florístico y de vegetación realizado en terreno, se elaboró un listado florístico con las especies de vegetación identificadas al interior del área de estudio, esto a través de las 19 parcelas de muestreo levantadas y la inspección general realizada en el área.

Los resultados indican la presencia de 61 especies, las cuales se distribuyen en 38 familias, siendo las más representadas la Asteraceae y Fabaceae (equivalente a 6 especies), seguida por las Poaceae, Salicaceae y Cyperaceae (3 especies por cada familia) y las Lamiaceae, Polygonaceae, Myrtaceae, Proteaceae, Rosaceae, Blechnaceae y Juncaceae (2 especies por familia). Las 26 familias restantes están integradas por 26 especies.

Respecto al origen biogeográfico, predominan las especies alóctonas (33 especies que equivalen a un 54,1% de las especies identificadas), seguido de las especies nativas (22 especies, 36,1%) y las especies de origen indeterminado (6 especies, 9,8%).

En términos de hábito de crecimiento de las especies identificadas, puede mencionarse que predominan las herbáceas perennes (21 especies, 34,4%), seguida por los árboles (15 especies, 24,6%), los arbustos (9 especies, 14,8%), las especies indeterminadas (6 especies, 9,8%), las hierbas anuales (4 especies, equivalente al 6,6%), los arbustos trepadores (3 especies, 4,9%), los helechos (2 especies, 3,3%) y finalmente los subarbustos (1 especie, equivalente al 1,6%).

Luego, respecto a la forma de vida de las especies registradas, la mayor proporción de ellas corresponde a especies terrestres (52 especies, correspondiente al 85,2% de las especies registradas) seguida de las plantas helófitas (9 especies, 14,8%). No se observaron especies hidrófitas.

El listado de composición florística se presenta en el Anexo 1, donde se menciona la familia, nombre científico, nombre común, hábito de crecimiento, forma de vida, origen biogeográfico y estado de conservación de cada especie. Luego, el Anexo 2, se detalla el porcentaje de cobertura vegetal por cada especie identificada en cada punto de muestreo levantado en el área de estudio.

Respecto a las parcelas de muestreo 1 a la 10, las cuales se ubican al interior de la “Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica* y *Rubus constrictus*”, se puede inferir que las especies que presentaron una mayor cobertura fueron *Fuchsia magellanica* (chilco) y *Rubus constrictus* (zarzamora), *Lotus pedunculatus* (lotera), *Convolvulus arvensis* (correhuela), *Aristotelia chilensis* (maqui), *Mentha* sp., *Gunnera tinctoria* (nalca), *Ranunculus repens* (botón de oro) y *Blechnum chilense* (costilla de vaca) (ver Puntos 1 al 10 de la Tabla 3).

Por su parte, la parcela 11, ubicada al interior de la “Unidad 2: Formación Leñosa alta densa de *Acer pseudoplatanus* y *Embothrium coccineum*”, presentó una mayor cobertura de las especies *Acer pseudoplatanus* (arce blanco), *Embothrium coccineum* (notro) y *Aristotelia chilensis* (maqui) (ver Punto 11 de la Tabla 3).

La parcela 12, localizada en la “Unidad 3: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica*”, presentó una mayor cobertura de las especies *Fuchsia magellanica* (chilco), *Convolvulus arvensis* (correhuela) y *Mentha* sp. (ver Punto 12 de la Tabla 3).

La parcela 13, localizada en la “Unidad 4: Formación Leñosa baja densa de *Rubus constrictus*”, se pudo observar una mayor dominancia de las especies *Rubus constrictus* (zarzamora) y *Convolvulus arvensis* (correhuela) (ver Punto 13 de la Tabla 3).

Por su parte, las parcelas 14 a la 18, ubicadas en la “Unidad 5: Formación Herbácea densa de *Holcus lanatus* y *Agrostis* sp.”, presenta una dominancia de las especies *Holcus lanatus* (pasto de terciopelo), *Agrostis* sp., *Lotus pedunculatus* (lotera) y *Blechnum chilense* (costilla de vaca) (ver Puntos 14 al 18 de la Tabla 3).

Finalmente, se encuentra el punto de muestreo 19, ubicado al interior de la “Unidad 6: Formación Herbácea clara de *Agrostis* sp.”, en el cual predominan las especies *Agrostis* sp., *Lotus pedunculatus* (lotera) y *Ranunculus repens* (botón de oro) (ver Punto 19 de la Tabla 3).

La siguiente figura muestra dos gráficos, el primero de ellos (a) muestra el total de cobertura vegetal por cada parcela de muestreo según la forma de vida de las especies identificadas; mientras que el segundo, (b) muestra la proporción de estas coberturas según las formas de vida, clasificadas en terrestre y helófito.

Figura 4. (A) Cobertura vegetal (%) por cada parcela de muestreo según forma de vida; (B) Proporción porcentual de cobertura vegetal (%) por cada parcela de muestreo según forma de vida



Fuente: Elaboración propia.

Según los gráficos anteriores, en el total de las parcelas de muestreo levantadas en el área de estudio se observó una predominancia de cobertura vegetal de plantas terrestres por sobre las helófitas (ver detalle de coberturas en Anexo 2); por lo cual, respecto a las seis (6) unidades vegetales identificadas en terreno, ninguna de ellas presenta una dominancia de especies helófitas.

La siguiente tabla muestra los puntos de muestreo descritos en terreno, junto a los registros fotográficos que representan sus principales características.

Tabla 3. Observaciones y registro fotográfico en cada punto de muestreo

PUNTO 1: Criterio vegetación hidrófita ausente	
Al interior de la “Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>”. Este punto presenta una cobertura vegetal del 176%, de la cual el 77% corresponde a vegetación terrestre y el 23% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).	
	
PUNTO 2: Criterio vegetación hidrófita ausente	
Al interior de la “Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de <i>Fuchsia magellanica</i> y <i>Rubus constrictus</i>”. Este punto presenta una cobertura vegetal del 106%, de la cual el 72% corresponde a vegetación terrestre y el 28% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).	
	

PUNTO 3: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica* y *Rubus constrictus*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 117%, de la cual el 99% corresponde a vegetación terrestre y el 1% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 4: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica* y *Rubus constrictus*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 154%, de la cual el 87% corresponde a vegetación terrestre y el 13% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 5: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica* y *Rubus constrictus*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 159%, de la cual el 96% corresponde a vegetación terrestre y el 4% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 6: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica* y *Rubus constrictus*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 135%, de la cual el 70% corresponde a vegetación terrestre y el 30% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 7: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica* y *Rubus constrictus*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 164%, de la cual el 77% corresponde a vegetación terrestre y el 23% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).

Presencia de nalcas (*Gunnera tinctoria*) en un sector puntual correspondiente a una zanja.



PUNTO 8: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica* y *Rubus constrictus*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 161%, de la cual el 93% corresponde a vegetación terrestre y el 7% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 9: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica* y *Rubus constrictus*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 149%, de la cual el 87% corresponde a vegetación terrestre y el 13% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 10: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 1: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica* y *Rubus constrictus*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 159%, de la cual el 84% corresponde a vegetación terrestre y el 16% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 11: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 2: Formación Leñosa alta densa de *Acer pseudoplatanus* y *Embothrium coccineum*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 142%, de la cual el 96% corresponde a vegetación terrestre y el 4% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 12: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 3: Formación Leñosa baja densa de *Fuchsia magellanica*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 156%, de la cual el 97% corresponde a vegetación terrestre y el 3% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 13: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 4: Formación Leñosa baja densa de *Rubus constrictus*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 126%, de la cual el 100% corresponde a vegetación terrestre y el 0% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 14: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 5: Formación Herbácea densa de *Holcus lanatus* y *Agrostis sp.*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 93%, de la cual el 100% corresponde a vegetación terrestre y el 0% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 15: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 5: Formación Herbácea densa de *Holcus lanatus* y *Agrostis sp.*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 123%, de la cual el 76% corresponde a vegetación terrestre y el 24% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 16: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 5: Formación Herbácea densa de *Holcus lanatus* y *Agrostis sp.*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 84%, de la cual el 100% corresponde a vegetación terrestre y el 0% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 17: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 5: Formación Herbácea densa de *Holcus lanatus* y *Agrostis sp.*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 95%, de la cual el 100% corresponde a vegetación terrestre y el 0% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 18: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la "Unidad 5: Formación Herbácea densa de *Holcus lanatus* y *Agrostis sp.*".

Este punto presenta una cobertura vegetal del 123%, de la cual el 100% corresponde a vegetación terrestre y el 0% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



PUNTO 19: Criterio vegetación hidrófita ausente

Al interior de la “Unidad 6: Formación Herbácea clara de *Agrostis* sp.”.

Este punto presenta una cobertura vegetal del 107%, de la cual el 95% corresponde a vegetación terrestre y el 5% a vegetación helófita (cobertura menor al 50%) (no se registraron especies hidrófitas).



Fuente: Elaboración propia.

5.1.3 Análisis técnico-ambiental de los antecedentes

1. Si bien este informe tiene por objetivo principal identificar la presencia del criterio de delimitación de humedales urbanos “vegetación hidrófita”, es importante mencionar que la **identificación** de humedales con sus límites inicia con un trabajo de gabinete en donde se considera la ejecución de tres (3) pasos, esto según lo señalado en la “Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile” (MMA – ONU Medio Ambiente, 2022). Estos pasos son:

Paso 1. Revisión de inventarios y bases de datos existentes.

Paso 2. Identificación con sensores remotos (acorde a disponibilidad).

Paso 3. Generación de cartografía actualizada (previa al terreno).

En este contexto, y según la revisión de inventarios o bases de datos existentes (Paso 1) elaboradas ya sea por instituciones públicas, universidades, centros de investigación, privados, u otros; no existen antecedentes que señalen o demuestren la presencia de un humedal al interior del área de estudio. Asimismo, según las fuentes mínimas para el levantamiento de esta información indicadas en la Guía de delimitación del MMA, como el Catastro nacional de humedales del Ministerio del Medio Ambiente, las Coberturas del catastro de uso de suelo de CONAF o las Coberturas de estudios agrológicos de CIREN; no se señala ningún antecedente que indique la presencia de un humedal en el área del Proyecto.

Luego, respecto a identificación con sensores remotos (Paso 2), cabe señalar que por medio de la fotointerpretación de imágenes satelitales disponibles en Google Earth Pro, sólo se logra identificar la presencia de formación vegetal de pradera (predominante en superficie),

acompañada de sectores específicos de matorral, tal como se indica en la cobertura del catastro de uso de suelo de CONAF y la caracterización del componente flora y vegetación realizada en el marco de la DIA del Proyecto⁵, la cual fue corroborada en este informe.

Por lo demás, cabe destacar que la fotointerpretación realizada en base al tono, color, textura y estructura de la imagen satelital, evidencia una estructura del ecosistema similar a lo observado en distintos sectores aledaños al área de estudio (área del Proyecto) e incluso a nivel regional, estructura que por lo demás es propia de una zona biogeográfica hiperhúmeda.

Finalmente, y dado que no fue posible cumplir con los dos primeros pasos, no es posible generar una cartografía de un eventual ecosistema de humedal, dado que no existen los antecedentes mínimos necesarios que demuestren la presencia de un ecosistema de humedal.

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de este informe y su objetivo de determinar la presencia o ausencia del criterio de delimitación de humedales urbanos “vegetación hidrófita”, fue necesario obviar la ausencia de un humedal previamente identificado en el área de estudio.

2. Respecto a los resultados obtenidos en terreno sobre la presencia del criterio “vegetación hidrófita”, fue posible determinar que en el área de estudio, si bien existe la presencia de vegetación helófita en 14 de los 19 puntos de muestreo caracterizados, las coberturas calculadas en cada caso **no sobrepasan el 50%**, siendo las **coberturas de las especies terrestres las dominantes**, por lo que se concluye la **ausencia del criterio de “vegetación hidrófita”** en cada uno de los puntos de muestreo y, por consiguiente, de las unidades vegetales identificadas en el área del Proyecto.
3. Finalmente, es importante destacar que en Chile, existe la presencia de especies alóctonas que tienen un amplio rango de distribución, las cuales suelen desarrollarse en ecosistemas de humedales intervenidos. Estas especies, por lo demás, poseen un **amplio ámbito de vida, pudiendo encontrarse tanto en humedales como en praderas antropogénicas**.

Tal es el caso de las especies *Rubus constrictus* (zarzamora), *Hypochaeris radicata* (hierba del chancho), *Lotus pedunculatus* (lotera), *Rumex* sp., *Plantago lanceolata* (llantén menor) y *Trifolium repens* (trébol blanco), las cuales **se encuentran presentes en las distintas unidades vegetales del área estudiada en densidades y coberturas significativas**. Estas especies, si bien pueden tener una amplia dominancia en humedales, **su presencia no estaría asociada a un área de humedal**⁶; por lo cual, no sería correcto desprender que sólo por la presencia de estas especies o incluso especies helófita en el área del Proyecto, se esté

⁵ Anexo 7, Caracterización Flora y Vegetación. DIA Proyecto Inmobiliario Vicente Pérez Rosales. (https://seia.sea.gob.cl/archivos/2022/11/07/Anexo_7_Caracterizacion_Flora_y_Vegetacion_v0.pdf)

⁶ MMA – ONU Medio Ambiente (2022). Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile. Página 62-63.

frente a un humedal, dado que este criterio (vegetación hidrófita) debe ser analizado y relacionado directamente tanto con los criterios de delimitación "régimen hidrológico" y "suelos hídricos", como con la propia definición técnica de un humedal, esto es: un **ecosistema acuático** que sostiene una determinada biodiversidad y la cual debe poseer una cierta **continuidad y homogeneidad** en su estructura.

6 REFERENCIAS

- BENOIT, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. República de Chile. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. Santiago – Chile. 157 p.
- BRAUN-BLANQUET J. 1964. Pflanzensozologie – Grundzüge der Vegetationskunde. Springer, New York.
- ETIENNE, M Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Cs. Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 120 p.
- KNAPP R. 1984. Sampling methods and taxon analysis in vegetation science. W Junk, La Haya.
- KREEB HK. 1983. Vegetationskunde. E Ulmer, Stuttgart.
- MMA – ONU MEDIO AMBIENTE. 2022. Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile. Elaborada mediante consultoría Proyecto GEF/SEC ID: 9766 “Conservación de humedales costeros de la zona centrosur de Chile” por EDÁFICA Suelos y Medio Ambiente. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 200 p.
- ORREGO, F., DE LA FUENTE, L., GÓMEZ, M., & GINOCCHIO, R. 2018. Diversidad de halófitas chilenas: distribución, origen y hábito. Gayana. Botánica, 75(2), 555-567.
- RAMÍREZ, C. y SAN MARTÍN, C. 2006. Diversidad de macrófitos chilenos. En: Vila I., Veloso A., Ramírez C. (Eds.). Macrófitas y vertebrados de los sistemas límnicos de Chile. Santiago de Chile. Editorial Universitaria, 187p.
- RIEDEMANN, P., ALDUNATE, G. Y TEILLIER, S. 2008. Flora nativa de valor ornamental. Identificación y propagación. Chile zona cordillera de Los Andes. Salesianos Impresores S.A. Santiago de Chile. 674 p.
- TEILLIER, S., MARTICORENA, A. y NIEMEYER, H. 2011. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Puntografix Impresiones. Santiago de Chile. 478 p.
- URRUTIA J., P SÁNCHEZ, A., PAUCHARD & E HAUENSTEIN. 2017. Flora acuática y palustre introducida en Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 92 pp.

7 ANEXOS

ANEXO	DESCRIPCIÓN
Anexo 1	Composición florística del área de estudio
Anexo 2	Composición florística por cada parcela de muestreo

Anexo 1. Composición florística del área de estudio

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		HÁBITO DE CRECIMIENTO	FORMA DE VIDA	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN				CATEGORÍA	FUENTE
1	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Hierba anual	Terrestre	Alóctona	-	-
2	Araceae	<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Cala	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
3	Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Hiedra común	Arbusto trepador	Terrestre	Alóctona	-	-
4	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Falso Te	Hierba perenne	Helófita	Alóctona	-	-
5	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo común, cardo negro	Hierba anual	Terrestre	Alóctona	-	-
6	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
7	Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Chinilla	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
8	Asteraceae	<i>Petasites fragrans</i> (Vill.) C.Presl	Sombredera, tusílogo	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
9	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
10	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca, Palmilla	Helecho	Helófita	Nativa	VU (JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA
11	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla, Quil-quil	Helecho	Terrestre	Nativa	NT (JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA
12	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Terrestre	Nativa	-	-
13	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
14	Cupressaceae	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray) Parl.	Falso ciprés de Lawson	Árbol	Terrestre	Alóctona	-	-
15	Cyperaceae	<i>Carex excelsa</i> Poepp. ex Kunth	-	Hierba perenne	Terrestre	Nativa	-	-
16	Cyperaceae	<i>Cyperus</i> sp.	-	Indeterminado	Helófita	Indeterminado	-	-
17	Cyperaceae	<i>Eleocharis pachycarpa</i> E. Desv.	Rüme	Hierba perenne	Helófita	Nativa	-	-
18	Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Helecho Paragua, Palmilla	Subarbusto	Terrestre	Nativa	NT (JF), LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA
19	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Arbusto	Terrestre	Nativa	-	-
20	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Yerba de la plata, cola de caballo	Hierba perenne	Helófita	Nativa	-	-
21	Ericaceae	<i>Gaultheria mucronata</i> (L.f.) Hook. & Arn.	Chaura	Arbusto	Terrestre	Nativa	-	-
22	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo australiano	Árbol	Terrestre	Alóctona	-	-
23	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Acacia negra	Árbol	Terrestre	Alóctona	-	-

INFORME TÉCNICO-AMBIENTAL
EVALUACIÓN DEL CRITERIO DE DELIMITACIÓN DE HUMEDALES URBANOS "VEGETACIÓN HIDRÓFITA"



ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		HÁBITO DE CRECIMIENTO	FORMA DE VIDA	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN				CATEGORÍA	FUENTE
24	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotería, alfalfa chilota	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
25	Fabaceae	<i>Lupinus</i> sp.	Lupino	Indeterminado	Terrestre	Indeterminado	-	-
26	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
27	Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i> L.	Teramo espinoso	Arbusto	Terrestre	Alóctona	-	-
28	Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Encino, Roble común	Árbol	Terrestre	Alóctona	-	-
29	Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	Nalca	Hierba perenne	Helófito	Nativa	-	-
30	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hortensia	Arbusto	Terrestre	Alóctona	-	-
31	Iridaceae	<i>Crocasmia crocosmiiflora</i> (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E. Br.	Chispa	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
32	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junquillo	Hierba perenne	Helófito	Nativa	-	-
33	Juncaceae	<i>Juncus stipulatus</i> Nees & Meyen	-	Hierba perenne	Helófito	Nativa	-	-
34	Lamiaceae	<i>Mentha</i> sp.	-	Indeterminado	Terrestre	Indeterminado	-	-
35	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Consuelda menor	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
36	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Boquilla	Arbusto trepador	Terrestre	Nativa	-	-
37	Lauraceae	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	Árbol	Terrestre	Nativa	VU (XV-VI), LC (VII-XII)	DS 42/2011 MMA
38	Myrtaceae	<i>Eucalyptus nitens</i> (H.Deane & Maiden) Maiden	Eucalipto	Árbol	Terrestre	Alóctona	-	-
39	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Árbol	Terrestre	Nativa	-	-
40	Oleaceae	<i>Ligustrum</i> sp.	Truenos, aligustres	Indeterminado	Terrestre	Indeterminado	-	-
41	Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Chilco	Arbusto	Terrestre	Nativa	-	-
42	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Árbol	Terrestre	Alóctona	-	-
43	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén menor, siete venas	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
44	Poaceae	<i>Agrostis</i> sp.	-	Indeterminado	Terrestre	Indeterminado	-	-
45	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dáctilo, pasto ovillo	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
46	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto de terciopelo	Hierba anual	Terrestre	Alóctona	-	-
47	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Arbusto	Terrestre	Nativa	-	-
48	Polygonaceae	<i>Rumex</i> sp.	-	Indeterminado	Terrestre	Indeterminado	-	-

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		HÁBITO DE CRECIMIENTO	FORMA DE VIDA	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN				CATEGORÍA	FUENTE
49	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Notro	Árbol	Terrestre	Nativa	-	-
50	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.)	Radal	Árbol	Terrestre	Nativa	-	-
51	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Hierba perenne	Terrestre	Alóctona	-	-
52	Rosaceae	<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch.	Picaranto chino	Arbusto	Terrestre	Alóctona	-	-
53	Rosaceae	<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Zarzamora, Murra	Arbusto	Terrestre	Alóctona	-	-
54	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún	Hierba perenne	Terrestre	Nativa	-	-
55	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro	Árbol	Terrestre	Alóctona	-	-
56	Salicaceae	<i>Salix cinerea</i> L.	Sauce ceniciento	Árbol	Terrestre	Alóctona	-	-
57	Salicaceae	<i>Salix viminalis</i> L.	Mimbrera blanca	Árbol	Helófita	Alóctona	-	-
58	Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Arce blanco, falso plátano	Árbol	Terrestre	Alóctona	-	-
59	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Verbascos	Hierba anual	Terrestre	Alóctona	-	-
60	Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arrayán macho, espino blanco	Arbusto	Terrestre	Nativa	-	-
61	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Voqui colorado	Arbusto trepador	Terrestre	Nativa	-	-

Fuente: Elaboración propia.

* Categorías de Estado de conservación vigentes:

CR = En peligro crítico;
DD = Datos insuficientes;
EN = En Peligro;
EW= Extinta en estado silvestre;
EX = Extinta;
FP = Fuera de Peligro;
IC = Insuficientemente Conocida;
LC = Preocupación menor;
NT = Casi amenazada;
R = Rara;
VU = Vulnerable.

Anexo 2. Composición florística por cada parcela de muestreo

ID	NOMBRE DE LA ESPECIE		FORMA DE VIDA	PARCELAS DE MUESTREO																		
	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN		P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19
1	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Terrestre			+	3					3	3		5						+	
2	<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Cala	Terrestre																			r
3	<i>Hedera helix</i> L.	Hiedra común	Terrestre											r			r					
4	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Falso Te	Helófito										10									
5	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo común, cardo negro	Terrestre	3		5				5	5	5	3		10		+		3	5		
6	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Terrestre							5						3				5		
7	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Chinilla	Terrestre							5			3			3			5	5		
8	<i>Petasites fragrans</i> (Vill.) C.Presl	Sombredera, tusílogo	Terrestre					2									15					
9	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Terrestre					2		5				5		5			3	8		5
10	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca, Palmilla	Helófito	15	20		20	5	5	2					2			30				
11	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla, Quil-quil	Terrestre					3						5		r						
12	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Terrestre					10						3			r	10				
13	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Terrestre					20	10	30	30	30	40		30	20					20	
14	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray) Parl.	Falso ciprés de Lawson	Terrestre																			5
15	<i>Carex excelsa</i> Poepp. ex Kunth	-	Terrestre	5							5											2
16	<i>Cyperus</i> sp.	-	Helófito						5													
17	<i>Eleocharis pachycarpa</i> E. Desv.	Rüme	Helófito	2																		
18	<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Helecho Paragua, Palmilla	Terrestre																			3
19	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Terrestre	5	2	40	10	40	15					15	r	10	+	5		+	2	
20	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Yerba de la plata, cola de caballo	Helófito	+																		

INFORME TÉCNICO-AMBIENTAL
EVALUACIÓN DEL CRITERIO DE DELIMITACIÓN DE HUMEDALES URBANOS "VEGETACIÓN HIDRÓFITA"



ID	NOMBRE DE LA ESPECIE		FORMA DE VIDA	PARCELAS DE MUESTREO																		
	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN		P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19
21	<i>Gaultheria mucronata</i> (L.f.) Hook. & Arn.	Chaura	Terrestre				3		5					+								
22	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo australiano	Terrestre											5								3
23	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Acacia negra	Terrestre							5												
24	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Loterá, alfalfa chilota	Terrestre	15	30	10	5	10	20	10	50	30	10	5		8	3	40			5	10
25	<i>Lupinus</i> sp.	Lupino	Terrestre																			3
26	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Terrestre							3												2
27	<i>Ulex europaeus</i> L.	Teramo espinoso	Terrestre			15	10		5					5	5					8	10	
28	<i>Quercus robur</i> L.	Encino, Roble común	Terrestre					5									10					
29	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	Nalca	Helófito	20					20	25	10											
30	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	Hortensia	Terrestre																			10
31	<i>Crocasmia crocosmiiflora</i> (Lemoine ex Burbidge & Dean) N.E. Br.	Chispa	Terrestre												r	10	5				10	
32	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junquillo	Helófito		10	r				8	2		r		2							5
33	<i>Juncus stipulatus</i> Nees & Meyen	-	Helófito	2																		
34	<i>Mentha</i> sp.	-	Terrestre		2	20	40	5	5	10	20	15	8		30	10	5	8	10	5	5	3
35	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Consuelda menor	Terrestre																			10
36	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Boquila	Terrestre	15								2										
37	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	Terrestre		2									5								
38	<i>Eucalyptus nitens</i> (H.Deane & Maiden) Maiden	Eucalipto	Terrestre	10																		
39	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Terrestre				5	2														r
40	<i>Ligustrum</i> sp.	Truenos, aligustres	Terrestre		+									5								
41	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Chilco	Terrestre	30	10	10	20		20		15	3			25		+					

INFORME TÉCNICO-AMBIENTAL
EVALUACIÓN DEL CRITERIO DE DELIMITACIÓN DE HUMEDALES URBANOS "VEGETACIÓN HIDRÓFITA"



ID	NOMBRE DE LA ESPECIE		FORMA DE VIDA	PARCELAS DE MUESTREO																		
	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN		P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19
42	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Terrestre				3			2												
43	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén menor, siete venas	Terrestre										r									
44	<i>Agrostis</i> sp.	-	Terrestre	+	3		2			10	3	2	10		5	5	20	10	20	3	5	30
45	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dáctilo, pasto ovillo	Terrestre	+			5			3			20		10	3	10	5	5	15		
46	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto de terciopelo	Terrestre	3		2	5	20		10	5	2	5		5	10	10	10	20	15	40	
47	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Terrestre	20			5	5		10		5		+	3	5				15	5	
48	<i>Rumex</i> sp.	-	Terrestre		r	r				3	3	3	5		2					2	5	2
49	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Notro	Terrestre					5						5								
50	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.)	Radal	Terrestre					5														
51	<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Terrestre	20	25	2	3	3		5	10	20	5	5	8	8	+				5	10
52	<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch.	Picaranto chino	Terrestre									2		2								
53	<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Zarzamora, Murra	Terrestre	8		5	10	10	10	5		5	20	5	10	20	3	5	8	8	5	
54	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún	Terrestre											5								
55	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro	Terrestre											5								
56	<i>Salix cinerea</i> L.	Sauce ceniciento	Terrestre								3											r
57	<i>Salix viminalis</i> L.	Mimbrera blanca	Helófito					2	10	3		20	15	5								
58	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Arce blanco, falso plátano	Terrestre					5						50	2		5					
59	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Verbascos	Terrestre																			r
60	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arrayán macho, espinillo blanco	Terrestre											3								
61	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Voqui colorado	Terrestre			5	5		5			2		1		5	+		10		5	
Total de cobertura vegetal (%)				176	106	117	154	159	135	164	161	149	159	142	156	126	93	123	84	95	123	107

Los números y letras indican porcentaje de cobertura.

Fuente: Elaboración propia.